

GENERADOR DE DATASET SINTÉTICO PARA OPERACIONES SOC

Pablo Noriega Vázquez

06/02/2026

Contents

1. VARIABLES Y DISTRIBUCIONES	3
1.1 ALERT_TYPES: TIPOS DE ALERTA	3
1.2 ASSET_TYPES: TIPO DE ACTIVO AFECTADO	3
1.3 ASSET_CRITICALITY: CRITICIDAD DEL ACTIVO	3
1.4 ATTACK_PHASES: FASE DEL ATAQUE	4
1.5 SEVERITY: SEVERIDAD (1–5)	4
1.6 PHASE_WEIGHTS: POR QUÉ ESAS PROPORCIONES.....	5
1.7 CRIT_WEIGHTS: DISTRIBUCIÓN DE CRITICIDAD	5
1.8 DETECTION_SOURCES: QUÉ ES CADA FUENTE.....	5
1.9 VALID_COMBINATIONS: COHERENCIA POR FASE (Y PESOS).....	6
2. PLAYBOOK BASE: DECIDE_ACTION	7
3. IPS Y TIEMPO: POR QUÉ EXISTEN Y CÓMO SE GENERAN	9
4. CONTEXTO ENRIQUECIDO:	10
4.1 CHOOSE_DETECTION_SOURCE	10
4.2 ENRICH_CONTEXT	10
4.3 CONFIDENCE:.....	12
5. CAPA DE POLÍTICA:	13
5.1 REASON_TAGS: ETIQUETAS EXPLICATIVAS	13
5.2 APPLY_POLICY: POR QUÉ EXISTE SI YA HAY DECIDE_ACTION	13
5.3 REGLAS DE APPLY_POLICY	14
6. SAMPLE_RECORD(): CÓMO SE CONSTRUYE UNA FILA COMPLETA.....	15
7. GENERATE_SOC_DATASET_REALISTIC(): GENERACIÓN COMPLETA DEL DATASET	16
8. RESUMEN FINAL (FLUJO END-TO-END)	17

1. VARIABLES Y DISTRIBUCIONES

1.1 ALERT_TYPES: TIPOS DE ALERTA

Valor	Significado (resumen SOC)
malware_detected	Detección de malware en endpoint/servidor.
ransomware_activity	Indicadores de ransomware (cifrado, procesos, IOCs).
phishing_email	Correo de phishing detectado.
credential_dump_detected	Volcado/extracción de credenciales.
suspicious_login	Login anómalo o sospechoso.
brute_force_attempt	Fuerza bruta / password spraying.
port_scan	Escaneo de puertos/servicios (reconocimiento).
command_and_control	Comunicación con infraestructura C2.
data_exfiltration	Indicadores de exfiltración/salida de datos.
privilege_escalation	Escalada de privilegios (intento/éxito).

1.2 ASSET_TYPES: TIPO DE ACTIVO AFECTADO

Valor	Qué es	Por qué importa en decisiones
workstation	Equipo de usuario final	Suele ser interno; acciones típicas: reset de credenciales, aislamiento EDR.
server	Servidor	Objetivo frecuente de ejecución y movimiento lateral; aislamiento suele ser viable.
database	Base de datos/servicio DB	Activo sensible; una señal puede justificar medidas más agresivas.
cloud_service	Servicio cloud (SaaS/IaaS/PaaS)	No siempre existe 'aislar host'; se actúa más en identidad/configuración.

1.3 ASSET_CRITICALITY: CRITICIDAD DEL ACTIVO

Valor	Definición	Efecto típico
low	Impacto bajo	Más tolerancia a ignorar o investigar antes de acciones destructivas.

medium	Impacto medio	Balance entre continuidad y contención.
high	Impacto alto / crítico	Tendencia a escalar o contener de forma más agresiva.

1.4 ATTACK_PHASES: FASE DEL ATAQUE

Valor	Qué representa	Ejemplos típicos
reconnaissance	Reconocimiento	Port scans, enumeración, brute force inicial.
initial_access	Acceso inicial	Phishing, logins sospechosos, fuerza bruta.
execution	Ejecución	Malware, C2, acciones en host.
lateral_movement	Movimiento lateral	Credential dump, privilege escalation, pivoting.
exfiltration	Exfiltración	Salida de datos, canales anómalos.

1.5 SEVERITY: SEVERIDAD (1–5)

Valor	Interpretación	Respuesta típica
1	Baja	Ruido o riesgo limitado; a menudo investigar o ignorar.
2	Baja-media	Requiere triage, pero cuidado con falsos positivos.
3	Media	Suele justificar investigación activa o acciones moderadas.
4	Alta	Contención agresiva o escalado probable.
5	Crítica	Escalado casi seguro, especialmente con activos críticos.

1.6 PHASE_WEIGHTS: POR QUÉ ESAS PROPORCIONES

Fase	Peso	Justificación
reconnaissance	38	Señales tempranas muy frecuentes (mucho ruido de internet).
initial_access	35	Intentos de acceso son comunes y muy visibles (phishing, logins).
execution	16	Menos común que lo anterior, pero frecuente en incidentes reales.
lateral_movement	9	Más avanzado; menor frecuencia relativa.
exfiltration	2	Evento menos frecuente o más difícil de detectar; se modela como minoritario.

1.7 CRIT_WEIGHTS: DISTRIBUCIÓN DE CRITICIDAD

Criticidad	Peso	Justificación
low	55	En inventarios reales hay muchos activos no críticos.
medium	30	Capa intermedia típica.
high	15	Activos críticos son menos numerosos; si fueran muchos sesgaría a escalado.

1.8 DETECTION_SOURCES: QUÉ ES CADA FUENTE

Fuente	Qué es	Ejemplos de señales
EDR	Telemetría/Respuesta en endpoint	Procesos, aislamiento, malware, cred dump.
SIEM	Correlación de logs	Reglas y correlaciones multi-fuente.
IDS	Detección en red	Firmas de escaneo, exploit, anomalías.
NDR	Analítica de red avanzada	C2, movimiento lateral, exfil.
Firewall	Control perimetral	Conexiones, bloqueos, NAT.
WAF	Protección web	SQLi/XSS, intentos anómalos en apps web.

CloudTrail	Auditoría cloud (AWS)	Acciones IAM, cambios de configuración.
EmailGW	Pasarela de correo	Phishing, enlaces/adjuntos maliciosos.
DLP	Prevención de fuga de datos	Transferencias de datos sensibles.
IAM	Gestión de identidad	Logins, MFA, roles, accesos.

1.9 VALID_COMBINATIONS: COHERENCIA POR FASE (Y PESOS)

VALID_COMBINATIONS impone coherencia semántica: para cada attack_phase define

(1) qué alert_types son plausibles y su probabilidad, (2) qué asset_types son más probables, y (3) la severidad esperada.

Esto evita combinaciones irreales y fuerza un comportamiento estadístico consistente con un SOC real.

Fase	alert_types (pesos)	asset_types (pesos)	severity_weights (1-5)	Justificación resumida
reconnaissance	port_scan 78, brute_force 18, phishing 4	server 45, database 40, cloud 15	[70,20,7,2,1]	Recon suele ser ruido y baja severidad; objetivos expuestos (server/DB/cloud).
initial_access	phishing 35, suspicious_login 25, brute_force 25, malware 15	workstation 60, server 25, cloud 15	[12,22,28,23,15]	Acceso inicial: más endpoints; severidad centrada en 3-4.
execution	malware 34, ransomware 14, Com&con 32, suspicious_login 8, cred_dump 6, exfil 6	workstation 30, server 50, database 15, cloud 5	[5,10,18,30,37]	Ejecución implica actividad peligrosa (sesgo a severidad alta); muchos servers.
lateral_movement	cred_dump 28, priv_esc 23, Com&con 33, suspicious_login 8, ransomware 8	server 55, database 35, workstation 10	[4,8,18,30,40]	Movimiento lateral busca activos valiosos; severidad alta.
exfiltration	exfil 90, C2 10	database 55, server 30, cloud 15	[0,4,12,28,56]	Exfil es crítica; DB suele ser origen de datos.

2. PLAYBOOK BASE: DECIDE_ACTION

decide_action produce una acción inicial determinista basada en variables base (sin el contexto extendido).

Fase	Objetivo del SOC en esta fase	Heurísticas principales del playbook	Acciones típicas resultantes
exfiltration	Contener y escalar inmediatamente	Cualquier indicio de exfiltración se trata como crítico por defecto	escalate_incident
lateral_movement	Cortar la propagación del atacante dentro de la red	Si severidad ≥ 4 o el activo es crítico → escalar; si hay robo de credenciales o escalado de privilegios → actuar sobre identidad; en servidores o bases de datos → priorizar aislamiento	escalate_incident, disable_account, reset_credentials. Isolate host, investigate
execution	Detener actividad maliciosa activa en el sistema	Las bases de datos se tratan con mayor cautela por su sensibilidad; malware, ransomware o C2 tienden a implicar aislamiento; en cloud se prioriza actuar sobre identidad en lugar de aislar host; severidad alta favorece escalado o aislamiento	Isolate_host, Disable_account, Escalate_incident, investigate
initial_access	Prevenir el compromiso minimizando falsos positivos	Con severidad baja se investiga primero; con severidad alta se fuerzan acciones sobre cuentas (reset o deshabilitación); si hay malware se aísla el host	investigate, reset_credentials, disable_account, isolate_host, escalate_incident

reconnaissance	Filtrar ruido y bloquear amenazas claras	Port scan leve → ignorar o investigar; brute force moderado → investigar o deshabilitar cuenta; severidad alta → bloquear IP	ignore, investigate, block_ip, disable_account
-----------------------	--	--	--

3. IPS Y TIEMPO: POR QUÉ EXISTEN Y CÓMO SE GENERAN

Función	Variable(s) generadas	Valores posibles / tipo	Por qué se incluye en el dataset	Cómo se genera
gen_public_ip()	src_ip (externa)	IPv4 pública (string)	Simula origen externo realista	Elige un bloque /8 predefinido y un host aleatorio válido.
gen_private_ip()	src_ip (interna)	IPv4 privada RFC1918 (string)	Distingue tráfico interno (LAN/VPN)	Muestrea 10/8, 172.16/12 o 192.168/16 y un host válido.
gen_timestamp_utc(45)	timestamp_utc	ISO-8601 UTC (string)	Añade realismo temporal; permite análisis y features derivadas	Timestamp uniforme dentro de los últimos 45 días.
is_business_hours_utc(ts)	is_business_hours	0/1	Contexto operativo (eventos fuera de horario suelen ser más sospechosos)	L-V 08:00-18:00 (UTC) - > 1, si no -> 0.

4. CONTEXTO ENRIQUECIDO:

4.1 CHOOSE_DETECTION_SOURCE

Caso	Fuentes más probables	Motivo
phishing_email	EmailGW (80%), SIEM (20%)	El correo se detecta antes en pasarela de correo; SIEM puede correlacionar.
port_scan / brute_force_attempt	IDS 35%, Firewall 35%, SIEM 20%, NDR 10%	Ataques de red se ven en perímetro o sensores de red.
malware_detected / ransomware_activity	EDR 70%, SIEM 20%, NDR 10%	Malware/ransom se detecta mejor en endpoint; SIEM/NDR complementan.
credential_dump_detected / privilege_escalation	EDR 50%, SIEM 35%, IAM 15%	Acciones en host e identidad; IAM ayuda en eventos de cuenta.
command_and_control / data_exfiltration	NDR 35%, DLP 30%, SIEM 25%, EDR 10%	C2/exfil se ve mucho en red y DLP; SIEM/EDR aportan contexto.
attack_phase == exfiltration	DLP 45%, NDR 35%, SIEM 20%	En exfil, DLP y NDR son fuentes naturales.

4.2 ENRICH_CONTEXT

Variable añadida	Valores posibles / tipo	Cómo se genera (resumen)	Por qué se incluye
timestamp_utc	string ISO-8601 UTC	gen_timestamp_utc()	Contexto temporal realista y trazabilidad.
is_business_hours	0/1	is_business_hours_utc(ts)	Eventos fuera de horario son un factor de priorización.
asset_exposure	internal / internet_facing	Según asset_type con pesos	La exposición afecta plausibilidad y respuesta (p.ej., bloquear IP).
src_ip	IPv4 (string)	Pública si internet_facing; privada si internal	Simula origen interno/externo para análisis y políticas.
src_country	INTERNAL o país (ES, FR, ...)	Si internal -> INTERNAL; si no -> muestreo ponderado	Geo ayuda en triage y detección de anomalías.

geo_anomaly	0/1	Probabilidad base 0.10 + incrementos por fase/tipo	Modela anomalías típicas (logins desde países inusuales).
ip_reputation	good / suspicious / bad	Distribución distinta en internal vs external y según fase/tipo	La reputación influye en endurecer/bajar acciones.
repeat_offender	0/1	Depende de ip_reputation (bad más probable)	Reincidencia suele endurecer respuesta SOC.
previous_incidents_30d	int [0-15]	Gauss según reputación y cap a 15	Historial reciente del origen, útil para priorización.
event_count	int [1-500]	Gauss según fase y cap a 500	Correlación: volumen suele aumentar confianza/urgencia.
time_window_minutes	int (p.ej. 5,15,60...)	Muestreo por fase	Junto con event_count modela 'rate' de actividad.
user_role	standard / admin / service_account	Muestreo ponderado	Cuentas privilegiadas elevan riesgo.
is_privileged_account	0/1	1 si admin o service_account	Feature directa para políticas (hardening).
isolation_supported	0/1	Alta prob en host tradicionales; menor en cloud	Restricción operativa: no siempre se puede aislar.
downtime_tolerance	low / medium / high	Depende de asset_criticality con pesos	Restricción operativa: limita acciones disruptivas.
detection_source	EDR/SIEM/...	choose_detection_source()	Diferentes fuentes implican distinta fiabilidad.
confidence	float 0.00–0.99	Base 0.45–0.90 + incrementos por señales	Modela fiabilidad de alerta para políticas y aprendizaje.

4.3 CONFIDENCE:

Factor	Incremento	Justificación
Fuentes directas (EDR/DLP/CloudTrail/IAM)	+0.06	Suelen dar evidencias más cercanas al origen.
SIEM	+0.02	Correlación agrega señal, pero puede ser más ruidosa.
Fases avanzadas (execution/lateral/exfil)	+0.05	Más probabilidad de ser incidente real.
Alertas fuertes (ransom/C2/cred_dump/exfil/priv_esc)	+0.07	Indicadores típicamente graves.
severity >= 4	+0.06	Severidad alta sugiere mayor riesgo.
geo_anomaly en auth/phishing	+0.04	Anomalía geográfica incrementa sospecha.
repeat_offender	+0.03	Reincidencia suele aumentar credibilidad/urgencia.
Clamp y redondeo	tope 0.99	Evita valores fuera de rango; estabilidad numérica.

5. CAPA DE POLÍTICA:

5.1 REASON_TAGS: ETIQUETAS EXPLICATIVAS

Reason tag	Cuándo aparece (idea)	Por qué es útil
playbook_base	No hubo ajuste	Permite ver qué parte decide el playbook sin contexto.
phase_exfiltration	Fase exfiltration	Regla dura: exfil siempre escala.
high_severity_or_critical_asset	severity=5 y criticidad=high	Marca casos extremos.
strong_signal_detected	C2/ransom/exfil en fases avanzadas	Señales fuertes -> escalado.
low_confidence_investigate	Confidence baja y acción destructiva	Evita falsos positivos agresivos.
bad_ip_reputation	Reputación bad con severidad>=3	Origen malicioso endurece.
repeat_offender	Reincidente (y/o correlación alta)	Reincidencia endurece.
internet_facing_recon	Recon en internet_facing	Bloqueo más razonable en perímetro.
privileged_account_risk	Cuenta privilegiada implicada	Riesgo mayor -> endurecer.
geo_anomaly_auth	Anomalía geo en auth/phishing	Indicador típico de compromiso de cuenta.
isolation_not_supported	No se puede aislar	Justifica sustitución por otra acción.
downtime_constraint	Tolerancia baja a downtime	Evita aislar si no es extremo.
human_variation	Pequeña variación aleatoria (3%)	Simula decisiones humanas no deterministas.

5.2 APPLY_POLICY: POR QUÉ EXISTE SI YA HAY DECIDE_ACTION

decide_action es determinista y usa pocos campos (fase, tipo, activo, criticidad y severidad).

En un SOC real, la respuesta se ajusta con el contexto: confianza, reputación, reincidencia, privilegios, restricciones operativas.

apply_policy introduce ese realismo y además deja constancia del motivo principal (reason tag).

5.3 REGLAS DE APPLY_POLICY

Orden	Condición (simplificada)	Acción resultante	Reason tag
0	attack_phase == exfiltration	escalate_incident	phase_exfiltration
1	confidence < 0.60 y acción ∈ {block, disable, isolate} y no crítico	investigate	low_confidence_investigate
2	ip_reputation == bad y severity>=3 y acción ∈ {ignore, investigate}	block_ip (recon) o disable_account	bad_ip_reputation
3	repeat_offender == 1 (varias subreglas)	investigate o endurecer a block/disable	repeat_offender
4	recon + internet_facing + (port_scan/bruteforce) + severity>=3	block_ip	internet_facing_recon
5	privileged + (auth/cred/priv) y severidad alta	disable_account o escalate	privileged_account_risk
6	geo_anomaly + (auth/phishing) + severity>=3	reset_credentials o disable_account	geo_anomaly_auth
7	acción isolate_host pero isolation_supported==0	disable_account o escalate	isolation_not_supported
8	downtime_tolerance==low y acción isolate_host y severity<5	disable_account o escalate	downtime_constraint
9	alerta fuerte (C2/ransom/exfil) en execution/lateral con (sev>=4 o crit>=medium)	escalate_incident	strong_signal_detected
10	severity==5 y crit==high	escalate_incident	high_severity_or_critical_asset
11	No crítico y sev<=3 y acción ∈ {block, disable} y random<3%	investigate	human_variation
—	Si nada aplica	mantener acción	playbook_base

6. SAMPLE_RECORD(): CÓMO SE CONSTRUYE UNA FILA COMPLETA

Pas o	Qué se decide	De dónde sale	Por qué se hace así
1	attack_phase	PHASE_WEIGHTS + _weighted_choice	Controla la distribución global de fases.
2	alert_type	VALID_COMBINATIONS[phase].alert_types/weights	Coherencia por fase y probabilidad realista.
3	asset_type	VALID_COMBINATIONS[phase].asset_types/weights	Activos más probables según fase.
4	asset_criticality	ASSET_CRITICALITY + CRIT_WEIGHTS	Distribución realista de inventario.
5	severity	VALID_COMBINATIONS[phase].severity_weights	Severidad coherente con fase.
6	contexto	enrich_context(...)	Introduce variables operativas y de amenaza.
7	acción base	decide_action(...)	Playbook determinista (baseline).
8	acción final + razón	apply_policy(...)	Ajuste contextual + explicabilidad.
9	fila	dict con campos base + contexto + labels	Salida lista para DataFrame/CSV .

7. GENERATE_SOC_DATASET_REALISTIC(): GENERACIÓN COMPLETA DEL DATASET

Parámetro	Valor por defecto	Qué controla	Justificación
total_rows	50000	Tamaño final del dataset	Tamaño suficiente para ML y análisis estadístico.
seed	42	Reproducibilidad	Permite regenerar el mismo dataset para experimentos.
min_per_action	None (en main se define)	Mínimos por clase	Evita que acciones raras queden infrarrepresentadas.
max_extra	300000	Límite de intentos extra	Evita bucles si una clase es muy rara con los pesos.

8. RESUMEN FINAL (FLUJO END-TO-END)

Fase del flujo	Qué produce	Por qué es importante
Definición de dominios y pesos	Catálogos y distribuciones controladas	Marca el realismo estadístico global.
Coherencia por fase (VALID_COMBINATIONS)	Combinaciones plausibles	Evita datos sintéticos inconsistentes.
Contexto (enrich_context)	Variables de SOC reales	Hace el dataset útil para ML y análisis.
Playbook base (decide_action)	Acción inicial	Baseline determinista y consistente.
Políticas (apply_policy)	Acción final + razón	Realismo operativo + explicabilidad.
Balance (min_per_action + trim)	Dataset equilibrado	Mejora aprendizaje de clases minoritarias.
Exportación	soc_dataset.csv	Salida final consumible por pipelines.